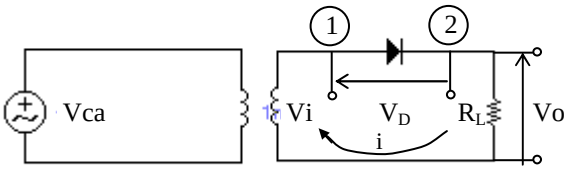
UNIDAD Nº 2: RECTIFICADORES Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN :

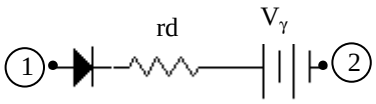
2.1 – Introducción :

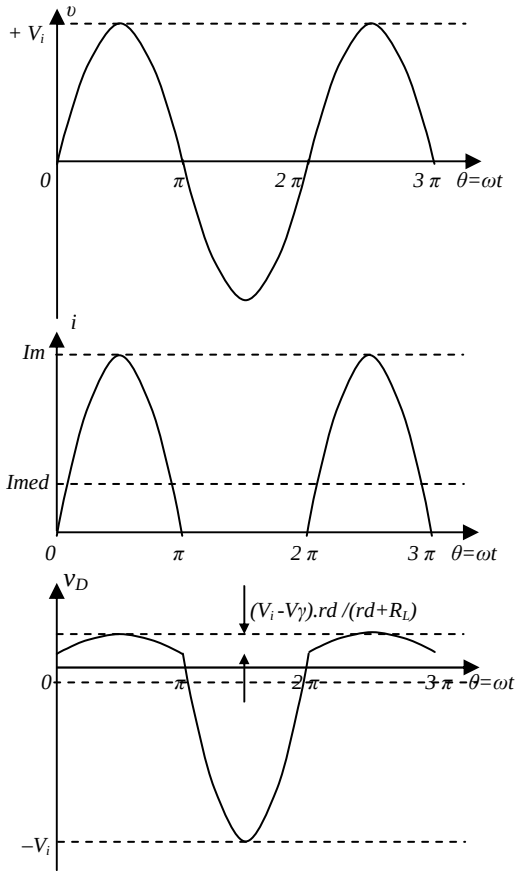
Casi todos los circuitos electrónicos reciben ó toman energía a partir de una fuente de alimentación de corriente continua, la que a su vez requiere energía eléctrica de la red de corriente alterna . Por lo tanto se requiere, como primer paso, de una conversión de energía de corriente alterna en corriente continua.

2.2 – Rectificador de media onda :



Si reemplazamos el diodo en el circuito propuesto por su modelo equivalente :





$v_D = i \,.\, rd + V\gamma$; (para: $0 \le \omega t \le \pi$)

$v_o = i \,.\, R_L = (v_i - V\gamma) \,.\, R_L / (rd + R_L)$ (2.1)

b) Durante el **semiciclo negativo** de $v_i(t)$:

$v_D = -v_i$; (para: $\pi \le \omega t \le 2\pi$)

$v_o \cong 0$ (despreciando $Is = Ig$)

Este proceso ocasiona que circule por la carga una corriente de valor medio no nulo. Dicha componente media será :

$$Icc = 1/2\pi \int_0^{2\pi} i \,.d\theta \cong 1/2\pi \int_0^{\pi} Im.sen\theta.d\theta = \boxed{Im / \pi} \qquad (2.2)$$

$$Im = (V_i - V\gamma) / (R_L + rd) \cong Vi / (R_L + rd) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathbf{Vo_{CC}} = I_O.R_L = I_{CC}.R_L \cong \boxed{V_i.R_L/\pi(r_d + R_L)} \qquad (2.3)$$

$$I_{ef}^{\,2} = 1/2\pi \int_0^{2\pi} i^2 \,.d\theta \cong 1/2\pi \int_0^{\pi} Im^2.sen^2\theta.d\theta = Im^2 / 4 \Rightarrow Ief = Im / 2 \Rightarrow \boxed{Vo_{ef} = Im \,.\, R_L / 2} \qquad (2.4)$$

Nota: $I_{ef}^2 = I_{CC}^2 + I_{CA}^2 \Rightarrow I_{ef}^{\,2} / I_{CC}^{\,2} > 1 \Rightarrow I_{ef} / I_{CC} > 1$

2.2.1 – Resistencia equivalente de entrada :

Si se desprecia $V\gamma$, la potencia media que entrega el generador de entrada v_i será :

$$Pi = V_i^2 / 2\, R_{ieq} = I_{ef}^{\,2}.\,(R_L + r_d) = \boxed{V_i^2 / 4\,(R_L + r_d)} \Rightarrow \qquad (2.5)$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathbf{Ri_{eq}} = 2 \,.\, (R_L + rd)} \qquad (2.6)$$

2.2.2 - Tensión pico inversa :

Es la máxima tensión inversa que debe soportar el diodo : $\boxed{Vp_i = Vi}$ (2.7)

2.2.3 – Rendimiento :

$$\boxed{\eta = Vo_{CC} / Vi = R_L / \pi (R_L + rd)} \quad (2.8)$$

Resultan valores bastante pobres, a lo sumo cuando : $R_L >> rd \Rightarrow \eta \rightarrow 1/\pi \cong 30\,\%$

2.2.4 – Potencia disipada en el diodo $\equiv P_D$:

$$P_D = P_{CC} + P_{CA} = V_D.I_{CC} + I_{CA}^2.r_d =$$

$$= [(V\gamma + I_{CC}.r_d).I_{CC}] + I_{CA}^2.r_d =$$

$$= V\gamma.I_{CC} + (I_{CC}^2 + I_{CA}^2).r_d =$$

$$= V\gamma.I_{CC} + I_{ef}^2.r_d \quad (2.9)$$

2.2.5 – Factor de Forma $\equiv$ F :

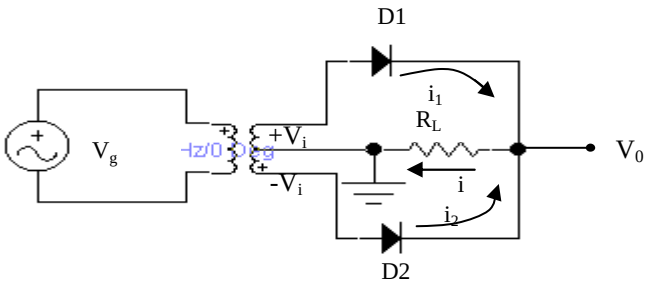
$$\boxed{\mathbf{F} = Vo_{ef} / Vo_{CC} = \frac{I_{ef} . R_L}{I_{CC} . R_L} = \frac{(Im/2)}{(Im/\pi)} = \pi/2 = 1{,}57 \ (157\,\%)} \quad (2.10)$$

2.2.6 – Factor de zumbido $\equiv \gamma$:

$$\boxed{\boldsymbol{\gamma} = Vo_{CA} / Vo_{CC} = [\,(Voef^2 - Vo_{CC}^2) / Vo_{CC}^2\,]^{½} = [\,F^2 - 1\,]^{½}} \quad (2.11)$$

2.3 – Rectificador de onda completa :

Circuito 1: **Transformador con punto medio :**

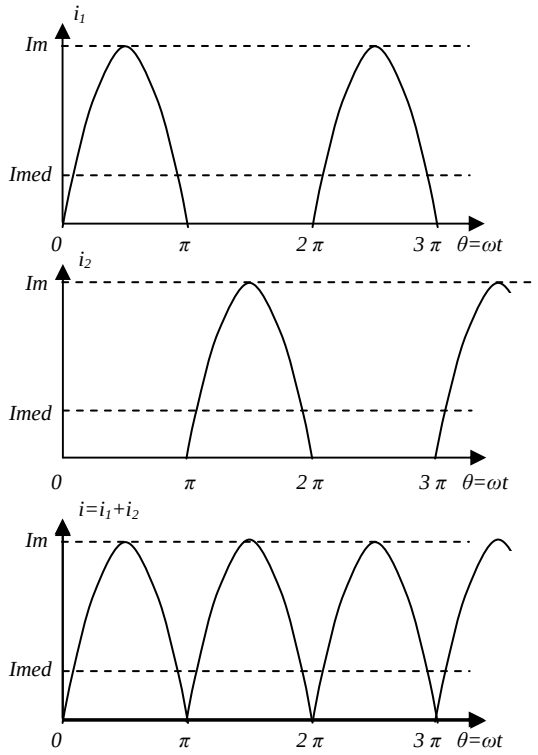


Con la configuración mostrada se mejora la performance respecto del rectificador de media onda.

En R_L :

$I_O = 2\,Im / \pi$; $I_{ef} = Im / \sqrt{2}$ (2.12)

Formas de onda



$$\eta = Vo_{CC} / Vi = 2.(Im/\pi).R_L / Vi =$$

$$= \boxed{2.\ R_L / \pi\ (R_L + rd)} \qquad (2.13)$$

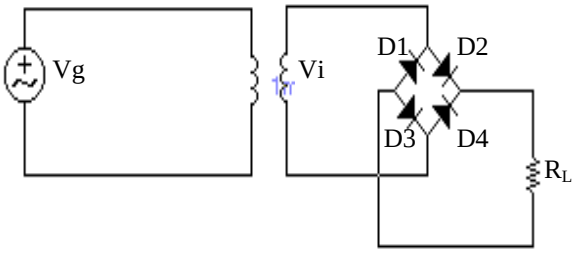
donde podemos ver que el rendimiento aumentó un 100% respecto del rectificador de media onda.

$$\boxed{\mathbf{F} = Vo_{ef} / Vo_{CC} = Ioef / Io_{CC} = \pi / 2\sqrt{2} = 1{,}11} \qquad (2.14)$$

El diodo que **no conduce** debe soportar una tensión pico inversa de $\equiv Vp_i = 2\ .\ Vi$ puesto que en el instante que $Vo = V_K = +\ Vi$; $V_A = -\ Vi$ ∴

$$\boxed{V_D = V_A - V_K = +\ Vi - (-\ Vi\ ) = 2\ .Vi} \qquad (2.15)$$

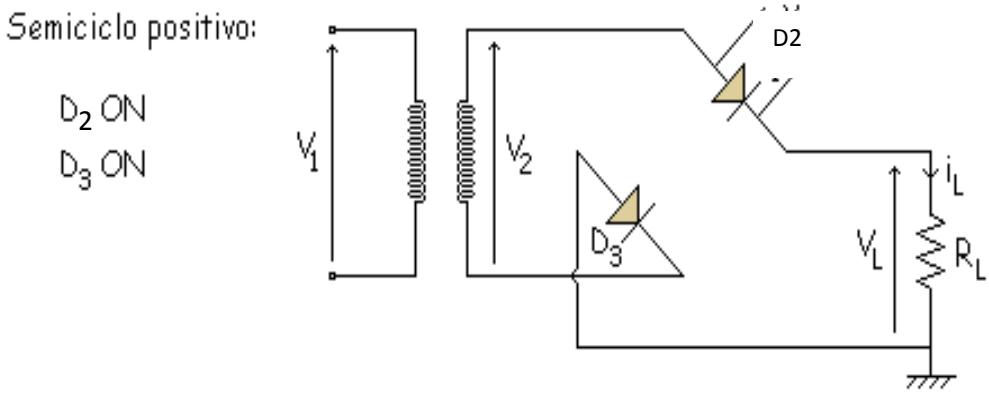
Circuito 2: **Puente rectificador :**

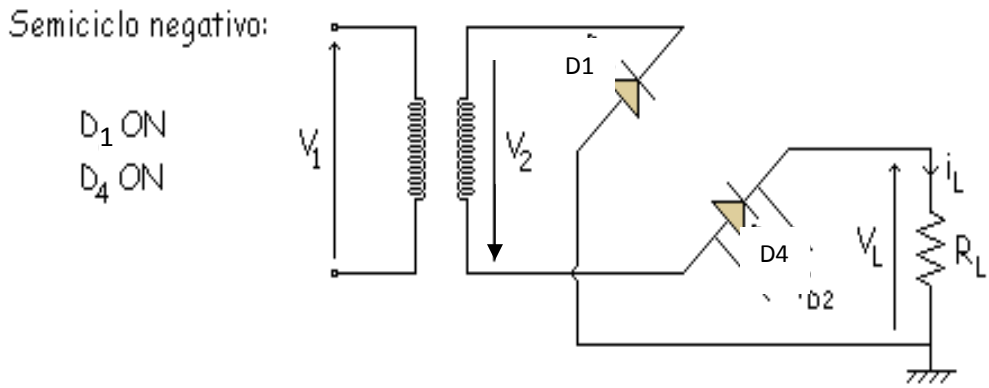


En éste caso se debe reemplazar en las expresiones recién vistas : **2 rd** en lugar de **rd** ; debido a que siempre los diodos conducen de a dos .

Pregunta 1: ¿Cómo son las formas de onda?

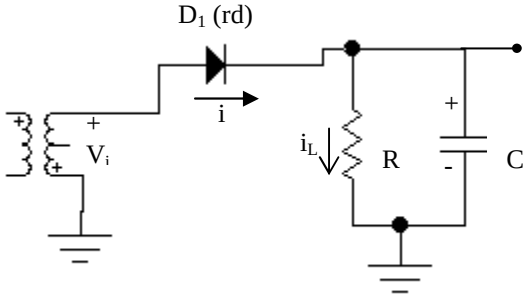
Pregunta 2: ¿Cuánto vale la **Vpi** ?

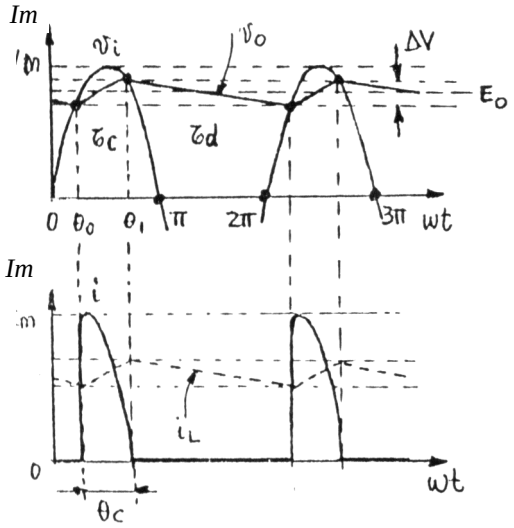




2.4 – Filtrado del zumbido sobre la carga :

a) con **capacidad en paralelo** :



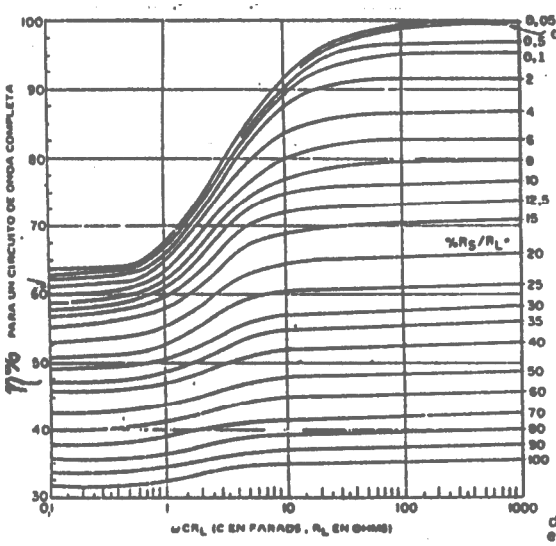


Los circuitos rectificadores vistos presentan una tensión alterna considerable a la salida.
Cuando se agrega un capacitor en paralelo con la carga se mejoran tanto el zumbido (componentes alternas sobre la carga) , como la amplitud del valor de CC (útil) a la salida.
En el circuito rectificador mostrado a la izquierda (media onda) el diodo conduce cuando: $\mathbf{v_i > v_O}$;
es decir, durante el lapso : $\Delta\theta = \theta_C$.
permite que el capacitor se cargue con una constante de tiempo : $\tau = \boldsymbol{\tau_C} = (rd \,//\, R).C \cong rd . C$.
Mientras el diodo está abierto : C se descarga a través de R solamente, es decir : $\tau = \boldsymbol{\tau_D} = R.C$

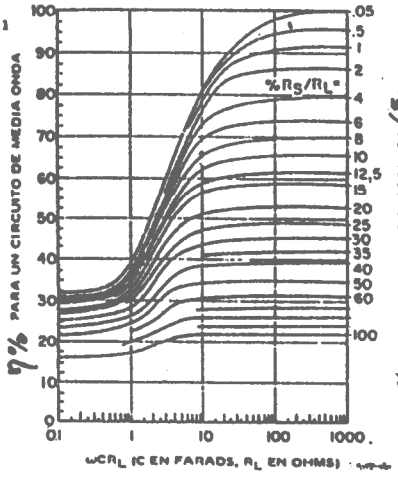
Normalmente : rd<< R $\Rightarrow$ $\boxed{\boldsymbol{\tau_C} << \boldsymbol{\tau_D}}$ (2.16)

Como consecuencia de lo comentado se establece una tensión de **"ripple"** sobre la carga con una amplitud pico a pico de ΔV (componente de CA **menor** que sin C) y una de CC **mayor** que sin filtrado.
En la práctica para obtener bajos valores de zumbido , se requieren capacidades mayores.

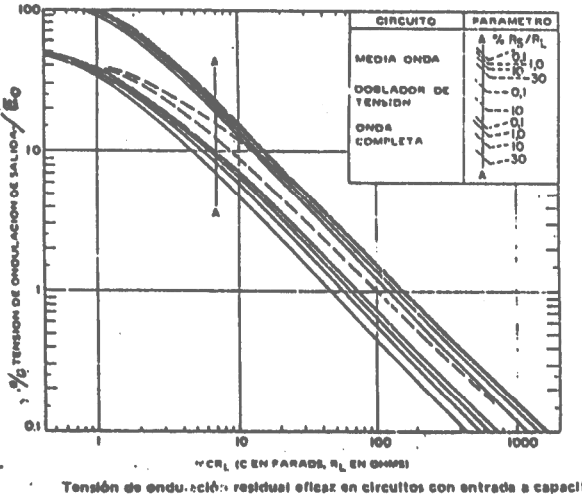
Toda ésta situación mejora notablemente rectificando en onda completa.
Un análisis de las ecuaciones de los rectificadores de media onda y onda completa, con filtrado capacitivo, fue llevado a cabo por **Schade** , obteniendo como resultado el juego de familia de curvas que se presentan a continuación :



Relación entre la tensión de pico de CA aplicada y la tensión de salida CC en un circuito de onda completa con entrada a capacitor.

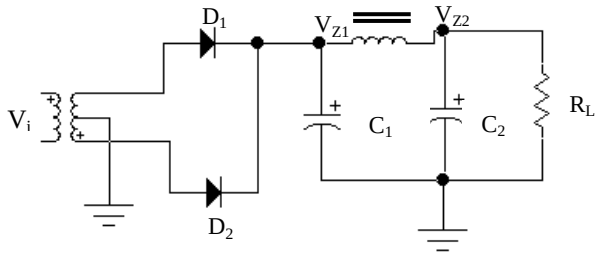


Relación entre la tensión de pico de CA aplicada y la tensión de CC de salida en un circuito de media onda con entrada a capacitor.



Tensión de ondulación residual eficaz en circuitos con entrada a capacito

b) **Filtro "π" LC pasabajos** :



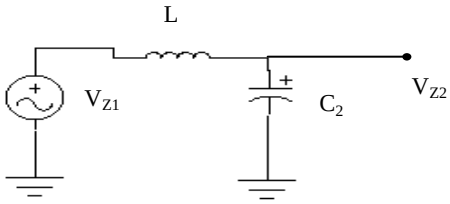
Tomando el zumbido que se presenta en C_1 (V_{Z1}) como entrada al filtro **π** , éste producirá una atenuación adicional producida por : L ; C_2 y R_L .

$$\frac{V_{Z2}}{V_{Z1}} = \frac{Z_L}{X_L + Z_L} = \frac{\dfrac{R_L}{1 + j\omega C_2 R_L}}{j\omega L + \dfrac{R_L}{1 + j\omega C_2 R_L}} = \frac{R_L}{R_L\,(1 - \omega^2 L C_2) + j\omega L} =$$

$$\boxed{\left|\frac{V_{Z2}}{V_{Z1}}\right| = \frac{R_L}{[\,R_L^2\,(1 - \omega^2 L C_2)^2 + j\omega L\,]^{1/2}}} \qquad (2.18)$$

Normalmente ocurre que : $X_{C2} = 1 / \omega C_2 \ll R_L$ y también : $X_{C2} = 1 / \omega C_2 \ll \omega L$; lo que permite efectuar la siguiente aproximación :

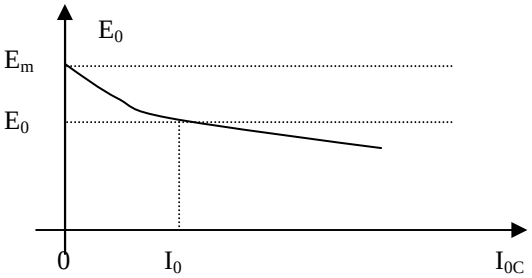
$$\left|\frac{V_{Z2}}{V_{Z1}}\right| \cong \left|\frac{\dfrac{1}{j\omega C_2}}{j\omega L + \dfrac{1}{j\omega C_2}}\right| = \frac{1}{(1 - \omega^2 L C_2)} \cong \frac{1}{\omega^2 L C_2}$$



En forma aproximada, entonces, puede hallarse V_{Z1} a partir de las curvas de Schade reemplazando: $\omega RC = \omega R_L C_1$ y luego obtener la amplitud del zumbido en la carga afectándolo por el factor (atenuación) recién hallado. En cuanto a la componente continua de la tensión en la carga, ésta prácticamente no se altera por la inclusión del filtro π , siempre que se tenga la precaución de lograr que la resistencia de CC. del bobinado del inductor ("choque" de RF) sea despreciable frente a la carga R_L .

2.5 – Regulación de Carga :

La carga de una fuente de alimentación normalmente es variable y de hecho puede hacerlo en un intervalo muy amplio. Idealmente la tensión de salida para distintos estados de carga no debiera variar. Este aspecto de la performance de un conversor de potencia de CA. en CC. es definido como **regulación de carga** y los circuitos que tienen una regulación razonable al menos para su demanda de variación de carga : **reguladores de tensión** .Debido a la resistencia interna del transformador, diodos y filtro empleados en una fuente de alimentación, la sumatoria de todos éstos factores se traducirá en una caída progresiva de la tensión sobre la carga, como consecuencia directa de un aumento de la demanda de corriente por parte de una disminución de la misma.



La relación entre la tensión y la corriente entregadas a una carga a partir de una fuente de alimentación real, puede observarse en la figura de la izquierda.

$$R\Big|_{Icc = Io} = \frac{\Delta Eo}{Eo} \times 100\% \qquad \text{(Regulación)}$$

$$r\Big|_{Icc = Io} = \frac{\Delta Eo}{\Delta Io} \quad \text{ohms} \qquad \text{(R interna)}$$